

Análisis de Algoritmos

Proyecto Final

30 de junio de 2026

Resumen

Fecha de entrega: Lunes Semana 12

1. *Sudoku*

El Sudoku es un popular juego matemático y de lógica de origen moderno que se juega sobre una cuadrícula de 9×9 casillas, la cual a su vez está dividida en nueve subcuadrículas menores de 3×3 (también llamadas “regiones” o “cajas”). El objetivo es llenar las celdas vacías con números del 1 al 9, partiendo de una serie de dígitos ya posicionados de antemano (conocidos como pistas).

El número de pistas determinan la dificultad del Sudoku, la siguiente es una guía aproximada,

Difícil 17 pistas, el mínimo de pistas para poder resolverlo.

Medio 24 pistas

Fácil 31 pistas

La regla fundamental y única del juego es que no se puede repetir ningún número dentro de una misma fila, en una misma columna o dentro de la misma región de 3×3 . A pesar de utilizar números, el Sudoku no requiere realizar operaciones aritméticas ni cálculos matemáticos, sino que se resuelve puramente mediante procesos de deducción, paciencia, análisis lógico y descartar posibilidades.

2. AG

Los Algoritmos Genéticos (AG) son métodos de búsqueda y optimización estocástica inspirados directamente en los mecanismos de la evolución biológica y la selección natural. Estos algoritmos operan sobre un conjunto de soluciones candidatas —llamada población— donde cada solución se codifica como un “cromosoma” (comúnmente una cadena de bits o números). El objetivo es hacer evolucionar esta población a lo largo de sucesivas generaciones para encontrar la solución óptima a un problema complejo.

2	5			3		9		1
	1				4			
4		7				2		8
		5	2					
				9	8	1		
	4				3			
			3	6			7	2
	7							3
9		3				6		4

Figura 1: Un Sudoku con 28 pistas

El proceso se rige por el principio de la “supervivencia del más apto”. En cada iteración, las soluciones se evalúan mediante una función de aptitud (*fitness*) que mide su calidad. Aquellas con mejor rendimiento tienen una mayor probabilidad de ser seleccionadas como “padres” para reproducirse. Posteriormente, se aplican operadores genéticos como el cruzamiento (combinar fragmentos de dos buenas soluciones) y la mutación (alterar aleatoriamente algún gen para mantener la diversidad), dando origen a una nueva generación que, paulatinamente, converge hacia la solución ideal.

3. Solución de Sudoku por AG

El proyecto consiste en resolver un Sudoku mediante un algoritmo genético.

3.1. Elementos algoritmo genético

Se deben explicar

- La representación del problema como cromosoma
- La función de aptitud

3.2. Programación

El programa debe realizarse en Java y tener una interfaz gráfica que permita capturar el problema a resolver y su solución. El problema a resolver se debe representar como un archivo de texto.

4. Entregables

- Documento PDF
 - Explicación del planteamiento.
 - Muestra del funcionamiento con los Sudokus { *sencillo*, *medio* y *difícil*} del *New York Times* <https://www.nytimes.com/puzzles/sudoku>
- Código fuente en Java (**Sin Comprimir**)

5. Calificación

El trabajo se debe realizar por equipos de al menos dos personas y a lo mas tres personas.